

ІНСТРУКЦІЯ ДО ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ №5

Тема: Методи розв'язування нелінійних рівнянь. Метод Ньютона (дотичних). Метод ітерації

Дисципліна: Алгоритмізація і методи обчислень

Спеціальність: Професійна освіта (Цифрові технології)

Тривалість: 80 хвилин

Мета роботи

Опанувати метод Ньютона (дотичних) та метод простої ітерації для наближеного розв'язування нелінійних рівнянь, навчитися перевіряти умови збіжності цих методів, порівняти швидкість їх збіжності з методами бісекції та хорд, вивченими в практичній роботі №4.

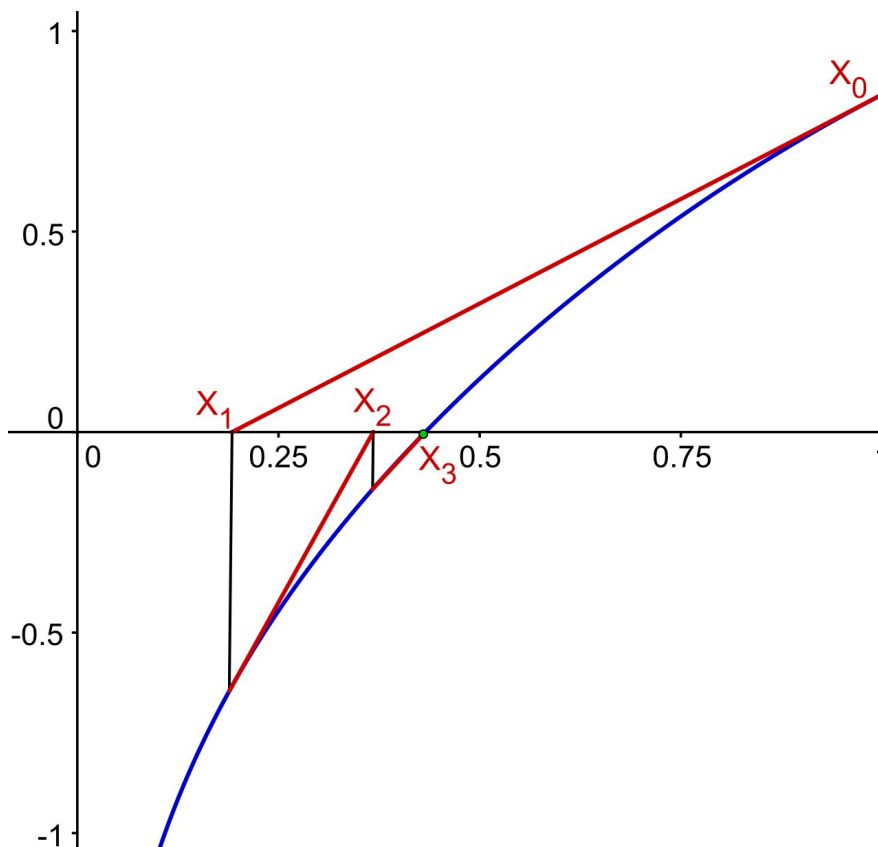
Матеріально-технічне забезпечення

Персональний комп'ютер, середовище програмування (Python/C++/Pascal), калькулятор.

Короткі теоретичні відомості

1. Метод Ньютона (метод дотичних).

Ідея методу: у точці поточного наближення x_n проводиться дотична до графіка функції $f(x)$; точка перетину цієї дотичної з віссю x приймається за наступне наближення x_{n+1} .



Формула методу:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

$$x_{n+1} = x_n - f'(x_n)f(x_n)$$

Умови застосування:

- $f(x)$ двічі неперервно диференційовна на відрізку $[a, b]$;
- $f'(x) \neq 0$ на $[a, b]$ (дотична не повинна бути горизонтальною);
- достатня умова гарантованої збіжності: $f(x_0) \cdot f''(x_0) > 0$ (початкове наближення обирають з того кінця відрізка, де знак функції збігається зі знаком другої похідної).

Метод Ньютона має **квадратичну швидкість збіжності** — кількість правильних десяткових знаків приблизно подвоюється на кожній ітерації, тому потрібно значно менше ітерацій, ніж у методах бісекції чи хорд.

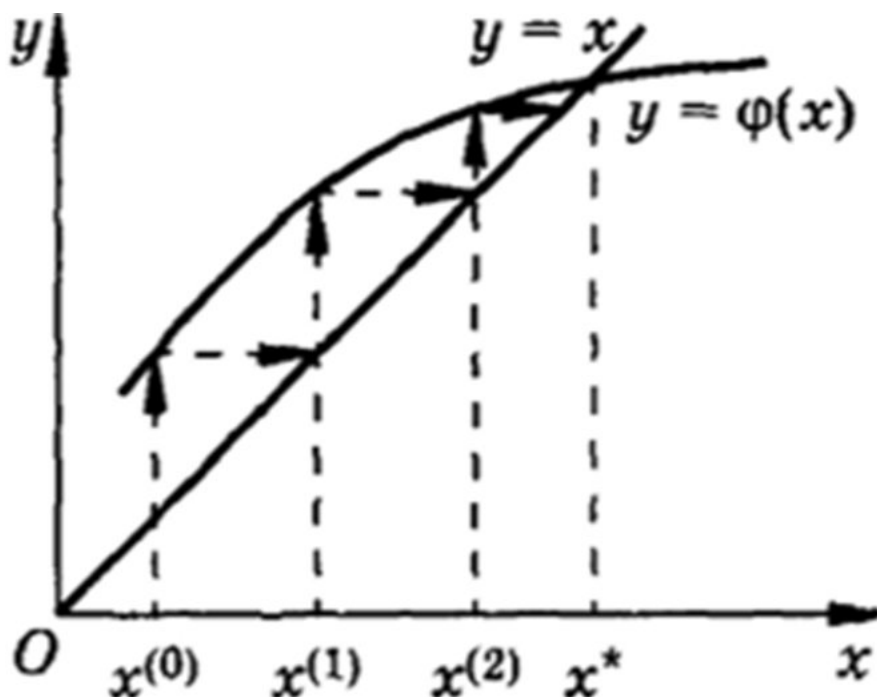
Критерій зупинки: $|x_{n+1} - x_n| < \varepsilon$.

2. Метод простої ітерації.

Рівняння $f(x) = 0$ перетворюють до еквівалентного вигляду $x = \varphi(x)$ (наприклад, додаванням x до обох частин або алгебраїчним перетворенням). Ітераційна формула:

$$x_{n+1} = \varphi(x_n)$$

$$x_{n+1} = \varphi(x_n)$$



Умова збіжності (достатня): на відрізку $[a, b]$, що містить корінь, повинна виконуватись нерівність

$$|\varphi'(x)| \leq q < 1$$

$$|\varphi'(x)| \leq q < 1$$

Чим менше q , тим швидша збіжність. Якщо $|\varphi'(x)| \geq 1$, ітераційний процес розбігається, і функцію $\varphi(x)$ слід підібрати інакше.

Оцінка похибки:

$$|x_n - x^*| \leq \frac{q}{1-q} |x_n - x_{n-1}|$$

$$|x_n - x^*| \leq \frac{q}{1-q} |x_n - x_{n-1}|$$

Критерій зупинки: $|x_{n+1} - x_n| < \varepsilon$ (з урахуванням множника $q/(1-q)$, якщо q близьке до 1).

Хід роботи

Завдання 1. Ручний розрахунок методом Ньютона

Для рівняння $x^3 - x - 1 = 0$ на відрізку $[1; 2]$ знайти корінь методом Ньютона з точністю $\varepsilon = 0,0001$, взявши початкове наближення $x_0 = 1,5$.

Порядок виконання:

1. Знайдіть похідну $f'(x) = 3x^2 - 1$.
2. Перевірте достатню умову збіжності: обчисліть $f(2) = 5$ та $f'(x) = 6x$, $f'(2) = 12$ — обидва додатні, отже за початкове наближення можна брати $x_0 = 2$ (або перевірте, що при $x_0 = 1,5$ умова $f(x_0) \cdot f''(x_0) > 0$ також виконується).
3. Побудуйте таблицю зі стовпцями: № ітерації, x_n , $f(x_n)$, $f'(x_n)$, x_{n+1} , $|x_{n+1} - x_n|$.
4. На кожній ітерації обчисліть $f(x_n) = x_n^3 - x_n - 1$ та $f'(x_n) = 3x_n^2 - 1$.
5. Обчисліть наступне наближення за формулою $x_{n+1} = x_n - f(x_n)/f'(x_n)$.
6. Обчисліть різницю $|x_{n+1} - x_n|$ і занесіть у таблицю.
7. Повторюйте кроки 4–6, доки різниця не стане меншою за $\varepsilon = 0,0001$.
8. Порівняйте кількість витрачених ітерацій із кількістю ітерацій методу бісекції та хорд із практичної роботи №4 — переконайтесь, що метод Ньютона збігається значно швидше (зазвичай 3–5 ітерацій достатньо).

Завдання 2. Ручний розрахунок методом простої ітерації

Для того самого рівняння $x^3 - x - 1 = 0$ підібрати функцію $\varphi(x)$, перевірити умову збіжності та знайти корінь методом простої ітерації з точністю $\varepsilon = 0,0001$, взявши $x_0 = 1,5$.

Порядок виконання:

1. Перетворіть рівняння $x^3 - x - 1 = 0$ до вигляду $x = \varphi(x)$. Виразіть $x^3 = x + 1$, звідки $\varphi(x) = \sqrt[3]{x + 1}$ (кубічний корінь з $(x+1)$).

2. Знайдіть похідну $\varphi'(x) = 1 / (3 \cdot (x+1)^{(2/3)})$.
3. Перевірте умову збіжності $|\varphi'(x)| < 1$ на відрізку $[1; 2]$: підставте межі $x=1$ та $x=2$ у $\varphi'(x)$ і переконайтесь, що обидва значення за модулем менші за 1.
4. Побудуйте таблицю зі стовпцями: № ітерації, x_n , $x_{n+1} = \varphi(x_n)$, $|x_{n+1} - x_n|$.
5. Обчисліть перше наближення $x_1 = \varphi(x_0) = \sqrt[3]{x_0 + 1}$, підставивши $x_0 = 1,5$.
6. Обчисліть різницю $|x_1 - x_0|$ і занесіть у таблицю.
7. Повторюйте кроки 5–6 (щоразу обчислюючи φ від попереднього наближення), доки різниця не стане меншою за $\varepsilon = 0,0001$.
8. Порівняйте кількість ітерацій методу простої ітерації з кількістю ітерацій методу Ньютона (завдання 1) — зробіть висновок про швидкість збіжності.

Завдання 3. Програмна реалізація методу Ньютона

Реалізувати мовою Python функцію `newton(f, df, x0, eps)`, що повертає наближений корінь і кількість ітерацій. Перевірити на рівнянні з завдання 1.

Порядок виконання:

1. Оголосіть функції $f(x)$ (значення рівняння) та $df(x)$ (значення похідної $f'(x) = 3x^2 - 1$).
2. Напишіть функцію `newton(f, df, x0, eps)` зі змінною $x = x0$ та лічильником ітерацій $n = 0$.
3. У циклі `while True`: обчисліть $x_new = x - f(x) / df(x)$.
4. Перевірте умову зупинки `if abs(x_new - x) < eps: return x_new, n + 1`.
5. Якщо умова не виконана, оновіть $x = x_new$, збільшіть $n += 1$ і повторіть цикл.
6. Викличте функцію з параметрами $x0=1.5$, $eps=1e-6$ і виведіть результат.
7. Порівняйте кількість ітерацій, витрачених програмою, з ручним розрахунком у завданні 1.

Приклад реалізації мовою Python:

```
python
```

```
def f(x):
```

```
    return x**3 - x - 1
```

```
def df(x):
```

```
    return 3*x**2 - 1
```

```
def newton(f, df, x0, eps):
```

```
    x = x0
```

```

n = 0
while True:
    x_new = x - f(x) / df(x)
    if abs(x_new - x) < eps:
        return x_new, n + 1
    x = x_new
    n += 1

```

```

root, iterations = newton(f, df, 1.5, 1e-6)
print(f"Корінь = {root:.7f}, кількість ітерацій = {iterations}")

```

Результат виконання програми:

Корінь = 1.3247180, кількість ітерацій = 4

Лише 4 ітерації знадобилось методу Ньютона для досягнення точності 10^{-6} — значно менше, ніж 19 ітерацій методу бісекції та 16 ітерацій методу хорд із практичної роботи №4. Це наочно демонструє квадратичну швидкість збіжності методу.

Завдання 4. Програмна реалізація методу простої ітерації та підсумкове порівняння всіх чотирьох методів

Реалізувати функцію `simple_iteration(phi, x0, eps)`, перевірити на рівнянні з завдання 2, а потім звести в одну таблицю й графік результати всіх чотирьох вивчених методів (бісекція, хорди, Ньютон, проста ітерація).

Порядок виконання:

1. Оголосіть функцію $\phi(x)$, що обчислює $\sqrt[3]{x+1}$ (використайте $(x+1) ** (1/3)$).
2. Напишіть функцію `simple_iteration(phi, x0, eps)` за аналогією з `newton`, але з обчисленням $x_{\text{new}} = \phi(x)$ замість формули Ньютона.
3. Викличте функцію з параметрами $x_0=1.5$, $\text{eps}=1e-6$ і виведіть результат та кількість ітерацій.
4. Зберіть в одну таблицю результати всіх чотирьох методів (з практичних робіт №4 і №5): назва методу, знайдений корінь, кількість ітерацій для $\text{eps}=1e-6$.
5. Побудуйте (або використайте вже побудований у завданні 4 практичної роботи №4) графік залежності похибки $|x_n - x^*|$ від номера ітерації для всіх чотирьох методів одночасно (у логарифмічній шкалі за віссю Y), додавши на нього криві методу Ньютона й простої ітерації.
6. Проаналізуйте графік і сформулюйте висновок про порядок методів за швидкістю збіжності — від найповільнішого до найшвидшого.

Приклад реалізації мовою Python:

python

```
def phi(x):
```

```
    return (x + 1) ** (1/3)
```

```
def simple_iteration(phi, x0, eps):
```

```
    x = x0
```

```
    n = 0
```

```
    while True:
```

```
        x_new = phi(x)
```

```
        if abs(x_new - x) < eps:
```

```
            return x_new, n + 1
```

```
        x = x_new
```

```
        n += 1
```

```
root, iterations = simple_iteration(phi, 1.5, 1e-6)
```

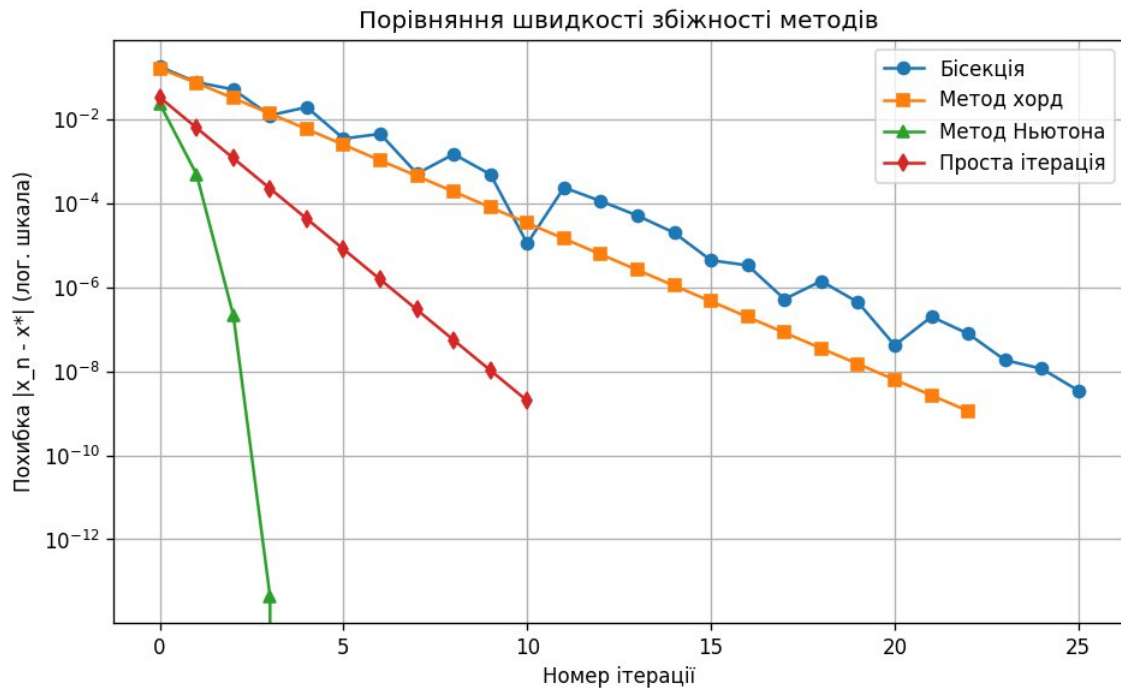
```
print(f"Корінь = {root:.7f}, кількість ітерацій = {iterations}")
```

Результат виконання програми:

Корінь = 1.3247180, кількість ітерацій = 9

*Зведена таблиця результатів (eps = 1e-6, той самий корінь $x \approx 1,3247180$):**

Метод	Знайдений корінь	Кількість ітерацій
Бісекція	1,3247175	19
Метод хорд	1,3247178	16
Метод Ньютона	1,3247180	4
Проста ітерація	1,3247180	9



Висновок за результатами: за швидкістю збіжності (від найповільнішого до найшвидшого) методи розташовуються так: бісекція → проста ітерація → метод хорд → метод Ньютона. Метод Ньютона демонструє квадратичну збіжність (графік похибки на логарифмічній шкалі спадає найрізкіше) і потребує в кілька разів менше ітерацій, проте вимагає обчислення похідної на кожному кроці й чутливий до вибору початкового наближення. Метод простої ітерації простий у реалізації, але його швидкість напряму залежить від значення $q = |\varphi'(x)|$ — чим ближче q до 1, тим повільніша збіжність.

Контрольні питання

1. У чому полягає геометричний зміст методу Ньютона (дотичних)?
2. Запишіть формулу методу Ньютона та поясніть значення кожного елемента.
3. Яка достатня умова гарантованого вибору початкового наближення в методі Ньютона?
4. Що означає термін «квадратична швидкість збіжності»?
5. Як звести рівняння $f(x) = 0$ до вигляду, придатного для методу простої ітерації?
6. Сформулюйте умову збіжності методу простої ітерації.
7. Що станеться, якщо умова $|\varphi'(x)| < 1$ не виконується?
8. Порівняйте швидкість збіжності методів бісекції, хорд, Ньютона та простої ітерації.
9. Які переваги й недоліки має метод Ньютона порівняно з методом простої ітерації?

Зміст звіту

1. Тема, мета роботи.
2. Розгорнуті ручні розрахунки (таблиці) до завдань 1 і 2.
3. Тексти програм та результати їх роботи (завдання 3, 4).
4. Зведена таблиця й графік порівняння всіх чотирьох методів.
5. Висновки.